TAXAS PROPORCIONAIS E EQUIVALENTES

1. Taxas Proporcionais (Juros Simples)

Conceito: No regime de juros simples, a variação da taxa é linear. Se o tempo dobra, a taxa proporcional também dobra. Usamos apenas multiplicação ou divisão simples.

Fórmula:

- Para passar de um perído menor para maior: i_maior = i_menor *n
- Para passar de um período maior para menor: (ex: ano para mês): i_menor = i_maior / n
- *(Onde n é o número de períodos)*.

Exercícios (Taxa Proporcional):

1. Transforme 12% ao ano em taxa mensal.
2. Transforme 2% ao mês em taxa anual.
3. Transforme 6% ao semestre em taxa mensal.
4. Transforme 1,5% ao mês em taxa trimestral.
5. Transforme 24% ao ano em taxa bimestral.
6. Transforme 4% ao trimestre em taxa anual.
7. Transforme 0,1% ao dia em taxa mensal (considere mês de 30 dias).
8. Transforme 18% ao semestre em taxa anual.
9. Transforme 9% ao trimestre em taxa mensal.
10. Transforme 5% ao bimestre em taxa semestral.
11. Transforme 36% ao ano em taxa trimestral.
12. Transforme 0,5% ao mês em taxa semestral.
13. Transforme 10% ao semestre em taxa bimestral.
14. Transforme 15% ao trimestre em taxa semestral.
15. Transforme 3% ao bimestre em taxa anual.

2. Taxas Equivalentes (Juros Compostos)

Conceito: No regime de juros compostos, os juros incidem sobre juros acumulados. Por isso, a variação é exponencial. Duas taxas são equivalentes quando produzem o mesmo montante final sobre um mesmo capital no mesmo período.

Fórmula:

- **Para aumentar o período:** taxa anual = (1 + taxa mensal) ^ (12) - 1
- **Para reduzir o período:** taxa mensal = (1 + taxa anual) ^ (1/12) - 1

Exercícios (Taxa Equivalente):

1. Calcule a taxa anual equivalente a 2% ao mês.
2. Calcule a taxa mensal equivalente a 12,68% ao ano.
3. Calcule a taxa trimestral equivalente a 5% ao mês.
4. Calcule a taxa mensal equivalente a 6% ao semestre.
5. Calcule a taxa anual equivalente a 10% ao semestre.
6. Calcule a taxa bimestral equivalente a 1% ao mês.
7. Calcule a taxa mensal equivalente a 4% ao bimestre.
8. Calcule a taxa semestral equivalente a 20% ao ano.
9. Calcule a taxa trimestral equivalente a 15% ao semestre.
10. Calcule a taxa anual equivalente a 3% ao trimestre.

11. Calcule a taxa mensal equivalente a 0,5% ao dia (30 dias).
12. Calcule a taxa bimestral equivalente a 12% ao semestre.
13. Calcule a taxa semestral equivalente a 2% ao mês.
14. Calcule a taxa trimestral equivalente a 10% ao ano.
15. Calcule a taxa anual equivalente a 0,8% ao mês.

Padrão para Conversão:

- **Ano para Mês:** 12
- **Ano para Bimestre:** 6
- **Ano para Trimestre:** 4
- **Ano para Semestre:** 2
- **Semestre para Trimestre:** 2
- **Semestre para Mês:** 6
- **Trimestre para Mês:** 3
- **Bimestre para Mês:** 2